ARAŞTIRMA BECERİLERİ

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 7. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**ARAŞTIRMA SORUSU HACKATHONU**
UYGULAMA HAFTASI	7. Hafta: 26-30 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.4.1 Araştırma yaparken meraka dayalı soru sorar.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Bilişim Teknolojileri
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Araştırma-inceleme, saha/gözlem çalışması, iş birlikli öğrenme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Araştırma formu, gözlem çizelgesi, veri tablosu, tablet/kitap, post-it

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrenciler ilgi alanlarını üç kelimeyle yazar; sınıfta ortak merak alanları hızlıca gruplanır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "İyi bir araştırma, iyi bir soruyla mı başlar?" sorusu öğrenci meraklarından örneklerle ele alınır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Merak panosu oluşturulur; öğrenciler gözlemledikleri olgu, sorun veya çelişkilerden soru taslakları üretir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Soru üretme tekniğiyle nicelik sınırı olmadan çok sayıda soru yazılır; sorular açık-kapalı ve araştırılabilirlik açısından ayrılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar en güçlü soruları açıklık, özgünlük, veri üretme ve uygulanabilirlik ölçütleriyle puanlar. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen sorular kapsamı daraltılarak araştırılabilir hâle getirilir ve olası veri kaynakları belirtilir. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Her öğrenci kişisel 'araştırma kartı' hazırlar: soru, neden önemli, nasıl araştırılabilir, hangi kanıt gerekir? Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Araştırma yaparken meraka dayalı soru sorar..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Seçtiği araştırma sorusuna karşıt bir bakış açısı ekleyerek soruyu daha tarafsız ve sınanabilir biçimde yeniden yazar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

7. HAFTA EK 1

MERAK PANOSU • SORU POST-İTLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Aklına gelen soruları önce eleştirmeden yaz. Kartları kesip sınıf panosunda “çok merak ediyorum / araştırılabilir / geliştirmeli” kümelerine taşıyabilirsiniz.

1 Günlük hayatta beni şaşırtan bir şey:	**2** Okulda nedenini merak ettiğim bir durum:	**3** Doğada gözlemlediğim bir değişim:
4 Bir teknolojide nasıl çalıştığını merak ettiğim şey:	**5** İnsan davranışlarıyla ilgili sorum:	**6** “Acaba … olursa ne olur?” sorum:
7 Ölçebileceğim bir merakım:	**8** Karşılaştırabileceğim iki durum:	**9** Bir çelişki fark ettim:
10 Arkadaşımın sorusundan doğan yeni sorum:	**11** Bugün öğrendiğim ama hâlâ anlamadığım şey:	**12** En sıra dışı sorum:

SORU HUNİSİ • GENİŞTEN ARAŞTIRILABİLİRE

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Çok geniş bir merakı araştırılabilir bir soruya dönüştür. Her istasyonda soruyu biraz daha daralt.

1 — MERAK

Neyi merak ediyorum?

2 — SINIRLA

Kim / ne / nerede?

3 — DEĞİŞKEN

Neyi karşılaştırabilirim?

4 — VERİ

Hangi veri cevap verir?

5 — SON SORU

Açık ve ölçülebilir mi?

HUNİDEN ÇIKAN ARAŞTIRMA SORUM

7. HAFTA EK 3

KİŞİSEL ARAŞTIRMA KARTIM

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğin en güçlü soruyu tek bir araştırma kartına dönüştür. Kart, araştırmaya başlamadan önce yolunu belirlesin.

SORUM

Araştırmak istediğim açık soru:

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sorunun cevabı neden işe yarar?

NASIL ARAŞTIRILIR?

Gözlem, ölçüm, kaynak tarama, görüşme...

HANGİ KANIT GEREKİR?

Sorumu cevaplamak için hangi veriyi görmeliyim?

Kartımın kısa adı: .....